

소용돌이 동아리 웹사이트

요구사항 분석서

중간발표

항목	내용
프로젝트명	충북대학교 중앙동아리 소용돌이 웹사이트 구축
팀명	Team Cook
작성자	이인수
연락처	happyliife@cbnu.ac.kr
작성일	2026 년 5 월 19 일
문서 버전	v1.0
문서 상태	중간발표용 확정

본 문서는 SYDR 프로젝트를 개발을 위해 작성한 요구사항 분석서다.

문서 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-05-19	이인수	중간발표용 요구사항 분석서 최초

목차

- 1. 문서 개요
- 2. 프로젝트 배경 및 문제 정의
- 3. 이해관계자 및 액터 분석
- 4. 시스템 범위
- 5. 업무 프로세스 분석
- 6. 기능 요구사항
- 7. 비기능 요구사항
- 8. 권한 요구사항
- 9. 데이터 요구사항 및 DB 스키마
- 10. 외부 인터페이스 요구사항
- 11. 화면 및 메뉴 요구사항
- 12. 디렉토리 구조 요구사항
- 13. 유스케이스 명세
- 14. 수용 기준 및 검증 계획
- 15. 개발 제약사항 및 재구현 순서
- 16. 위험 요소 및 관리 방안

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 소용돌이 동아리 웹사이트를 목표 수준으로 개발하기 위한 요구사항을 정의한다. 학부 시스템분석 및 설계과목에서 다루는 요구사항 분석 원칙을 기준으로 기능, 비기능, 데이터, 권한, 인터페이스, 디렉토리 구조를 명확하게 정리한다. 실제 개발시 이 문서를 기준으로 설계와 구현을 진행할 수 있도록 요구사항은 고유 ID, 우선순위, 수용 기준을 포함한다.

1.2 문서 작성 원칙

원칙	적용 내용
명확성	요구사항은 하나의 의미로 해석되도록 단문 중심으로 작성한다.
검증 가능성	각 요구사항은 구현 완료 여부를 확인할 수 있는 수용 기준을 가진다.
추적 가능성	기능 요구사항은 화면, API, DB 테이블, 테스트 항목과 연결 가능해야 한다.
완전성	회원, 게시판, 캘린더, 입부 신청, 관리자 기능, 데이터 구조를 모두 포함한다.
단순성	AI 없이도 개발자가 따라 구현할 수 있도록 구조를 단순하게 유지한다.

1.3 용어 정의

용어	정의
비회원	로그인하지 않은 사용자다. 공지, 자유 게시판, 공개 일정 등 제한된 정보만 조회한다.
준회원	회원가입은 완료했지만 입부 신청 승인 전인 사용자다. 시스템 사용 범위가 제한된다.
일반회원	입부 신청이 승인되어 status 가 active 인 사용자다.
기장	특정 기수를 대표하는 회원이다. is_cohort_lead 값으로 구분한다.
직책	member, planning_member, planning_lead, treasurer, vice_leader, leader, super_admin 으로 구분되는 권한 기준이다.
권한 레벨	0 부터 8 까지의 숫자로 표현되는 접근 제어 기준이다.
입부 신청	동아리 가입 희망자가 제출하는 신청서와 심사 흐름이다.

2. 프로젝트 배경 및 문제 정의

2.1 프로젝트 배경

충북대학교 중앙동아리 소용돌이는 공지, 자료 공유, 일정 안내, 회원 관리를 여러 채널에서 처리한다. 이 방식은 정보 누락, 중복 안내, 과거 자료 검색 어려움, 운영진 업무 부담을 발생시킨다. 웹사이트는 동아리 운영 정보를 하나의 플랫폼으로 모으고, 회원 권한에 따라 필요한 정보만 제공하는 운영 시스템으로 구축한다.

2.2 문제 정의

ID	현재 문제	영향	개선 방향
P-01	공지와 자료가 여러 메신저와 저장소에 분산된다.	부원이 필요한 정보를 찾기 어렵다.	게시판 중심의 단일 정보 저장소를 제공한다.
P-02	입부 신청과 승인 과정이 수작업 중심이다.	신청 상태 관리와 회원 등록이 누락될 수 있다.	입부 신청과 회원 활성화를 연결한 workflow 를 제공한다.
P-03	일정 공유가 메신저 공지에 의존한다.	공연, 회의, 연습 일정의 확인성이 낮다.	공유 캘린더와 개인 일정을 제공한다.
P-04	직책별 접근 권한이 명확하지 않다.	운영 정보가 과다 공개되거나 접근이 누락될 수 있다.	권한 레벨과 게시판 접근 정책을 DB 와 서비스 계층에 반영한다.
P-05	회원 정보와 활동 정보가 불명확하다.	운영진의 회원 관리 업무가 반복된다.	회원 관리 화면과 공개 프로필을 제공한다.

2.3 프로젝트 목표

목표 ID	목표	성공 기준
G-01	동아리 공지, 자료, 사진, 기획, 회비 정보를 게시판으로 통합한다.	권한별 게시판 조회와 작성이 동작한다.
G-02	회원가입, 입부 신청, 승인, 활성화 과정을 하나의 workflow 로 구성한다.	승인 시 pending 회원이 active 회원으로 전환된다.
G-03	공유 일정, 개인 일정, 공휴일, 생일을 캘린더에서 제공한다.	사용자는 월간 캘린더에서 일정 유형을 구분해 조회한다.
G-04	권한 레벨 기반 접근 제어를 적용한다.	비회원부터 총관리자까지 접근 가능 범위가 일관되게 제한된다.
G-05	단순 구조를 유지한다.	프론트엔드, 백엔드 route, controller, service 계층이 명확히 분리된다.

3. 이해관계자 및 액터 분석

3.1 이해관계자

이해관계자	관심사	주요 요구
동아리 일반 부원	공지 확인, 자료 조회, 일정 확인, 게시글 작성	모바일과 데스크톱에서 쉽게 접근 가능한 반응형 UI 를 요구한다.
동아리 운영진	회원 승인, 일정 관리, 공지 작성, 권한 부여	관리 기능과 권한 통제를 요구한다.
신입 지원자	입부 신청, 신청 안내 확인	간단한 신청 절차와 상태 전환을 요구한다.
개발팀	정해진 기간 내 구현, 유지보수, 배포 준비	명확한 요구사항, API 계약, DB 스키마를 요구한다.

3.2 액터 정의

액터	권한 레벨	설명	주요 행위
비회원	0	로그인하지 않은 사용자	대시보드, 공지, 자유 게시판, 공개 프로필, 공개 일정 일부를 조회한다.
준회원	0	회원가입 후 입부 승인 전 사용자	입부 신청을 제출하고 제한된 공개 화면을 조회한다.
일반회원	1	승인된 부원	게시글 작성, 댓글 작성, 개인 일정 관리, 프로필 수정을 수행한다.
기장	2	기수를 대표하는 회원	일반회원 기능을 수행하고 기수 대표 정보로 표시된다.
기획부원	3	기획부 소속 회원	기획 게시판을 조회하고 기획 관련 정보를 확인한다.
기획부장	4	기획부 책임자	기획 게시판 작성과 자료 게시판 작성을 수행한다.
총무	5	회비 담당자	동아리비 게시판을 조회하고 회원 상태 관리를 수행한다.
부회장	6	동아리 운영진	입부 신청 관리와 직책 변경을 수행한다.
회장	7	동아리 대표	공지 작성, 동아리비 작성, 전체 일정 관리를 수행한다.
총관리자	8	시스템 최상위 관리자	전체 권한과 복구 기능을 수행한다.

4. 시스템 범위

4.1 포함 범위

구분	포함 기능
회원 및 인증	회원가입, 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃, 내 정보 조회와 수정, 프로필 이미지 업로드를 포함한다.
입부 신청	신청서 제출, 신청 목록 조회, 승인, 거절, 승인 시 회원 활성화를 포함한다.
게시판	공지, 자유, 자료, 사진, 기획, 동아리비 게시판과 게시글, 댓글, 첨부파일, 숨김, 복구를 포함한다.
캘린더	개인 일정, 그룹 일정, 공개 일정, 공휴일, 회원 생일 표시를 포함한다.
회원 공개 프로필	개인정보를 제외한 공개 프로필 조회를 포함한다.
관리자 기능	회원 목록, 회원 상태 변경, 직책 변경, 입부 신청 처리를 포함한다.
문서와 개발 구조	요구사항, 아키텍처, DB 스키마, API, 구현 상태 문서를 포함한다.

4.2 추후 구현

구분	제외 내용	사유
실시간 채팅	Socket.io 기반 채팅방과 메시지 저장을 제외한다.	핵심 운영 기능 완료 후 확장 기능으로 개발한다.
결제 및 회비 자동 정산	실제 결제, 회비 납부 연동, 은행 API 연동을 제외한다.	동아리비 게시판으로 기록 공유만 수행한다.
외부 SSO	학교 계정, Google, Kakao OAuth 로그인을 제외한다.	핵심 운영 기능 완료 후 확장 기능으로 개발한다.
운영 자동 배포 완성	최종 운영 인프라 자동화 전체를 제외한다.	최종발표 기준 로컬 개발과 배포 준비 수준을 목표로 하되, 핵심 운영 기능 완료 후 확장 기능으로 개발한다.

5. 업무 프로세스 분석

5.1 회원가입 및 입부 신청 프로세스

단계	행위자	처리 내용	저장 또는 결과
1	비회원	이메일, 비밀번호, 이름으로 회원가입을 수행한다.	members 테이블에 status:pending 회원이 생성된다.
2	준회원	학번, 연락처, 파트, 지원 동기를 포함한 입부 신청서를 제출한다.	join_applications 테이블에 status:pending 신청이 생성된다.
3	운영진	신청 목록에서 지원 정보를 검토한다.	reviewed_by, reviewed_at, review_note 기록 준비가 완료된다.
4	운영진	신청을 승인하거나 거절한다.	승인 시 members.status:active 로 변경되고 거절 시 inactive 로 변경된다.
5	시스템	승인된 회원에게 직책, 기수, 파트 정보를 반영한다.	회원은 로그인 후 전체 회원 기능을 사용할 수 있다.

5.2 게시판 이용 프로세스

단계	행위자	처리 내용	검증 기준
1	사용자	게시판 목록 또는 통합 게시판에 접근한다.	사용자 권한보다 높은 읽기 권한 게시판은 표시하지 않는다.
2	회원	쓰기 권한이 있는 게시판을 선택하여 글을 작성한다.	min_write_level 이상인 게시판만 선택 가능하다.
3	회원	본문, 첨부파일, 인라인 이미지, YouTube 링크를 입력한다.	허용된 파일 형식과 용량만 업로드된다.
4	작성자 또는 관리자	게시글과 댓글을 수정하거나 삭제한다.	작성자 또는 관리자만 수정과 삭제가 가능하다.
5	관리자	삭제된 게시글과 댓글을 조회하고 복구한다.	deleted_at 값이 NULL 로 복구된다.

5.3 캘린더 이용 프로세스

단계	행위자	처리 내용	검증 기준
1	사용자	캘린더 화면에 접근한다.	비회원은 공개 일정만 조회가능.
2	회원	본인 개인 일정을 생성한다.	visibility personal 일정은 작성자 본인만 관리한다.
3	운영진	동아리 공유 일정을 생성한다.	권한 레벨 6 이상 사용자가 group 또는 public 일정을 관리한다.
4	시스템	한국 공휴일과 회원 생일을 함께 제공한다.	사용자는 토글로 공휴일과 생일 표시 여부를 변경한다.

6. 기능 요구사항

6.1 요구사항 우선순위 기준

우선순위	정의
High	중간발표와 핵심 운영 기능에 반드시 필요한 요구사항이다.
Medium	핵심 기능 이후 품질과 운영 효율을 높이는 요구사항이다.
Low	후속 개발 또는 확장 단계에서 구현 가능한 요구사항이다.

6.2 회원 및 인증 요구사항

ID	요구사항	주요 액터	우선 순위	수용 기준
FR-AUTH-01	시스템은 비회원이 이메일, 비밀번호, 이름으로 회원가입을 수행할 수 있게 한다.	비회원	High	회원가입 성공 시 members.status 값이 pending 인 회원이 생성된다.
FR-AUTH-02	시스템은 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있게 한다.	회원	High	비밀번호는 bcrypt hash 와 비교하고 성공 시 access token 과 refresh token 을 발급한다.
FR-AUTH-03	시스템은 inactive 회원의 로그인을 차단한다.	비활성 회원	High	inactive 계정 로그인 요청은 403 또는 동등한 권한 오류를 반환한다.
FR-AUTH-04	시스템은 access token 만료 시 refresh token 으로 새 access token 을 발급한다.	회원	High	유효한 refresh token 요청은 새 access token 을 반환한다.
FR-AUTH-05	시스템은 로그아웃 시 클라이언트 인증 정보를 제거할 수 있게 한다.	회원	Medium	로그아웃 후 보호된 API 요청은 실패한다.
FR-MEM-01	시스템은 로그인 회원이 내 정보를 조회하고 수정할 수 있게 한다.	회원	High	이름, 연락처, 생일 등 허용 필드만 수정된다.
FR-MEM-02	시스템은 로그인 회원이 프로필 이미지를 업로드할 수 있게 한다.	회원	Medium	업로드 성공 시 profile_image_url 값이 저장되고 화면에 표시된다.
FR-MEM-03	시스템은 회원 공개 프로필을 제공한다.	전체 사용자	Medium	이메일, 학번, 전화번호, 생일은 공개 응답에 포함하지 않는다.

6.3 입부 신청 요구사항

ID	요구사항	주요 액터	우선 순위	수용 기준
FR-APP-01	시스템은 준회원이 입부 신청서를 제출할 수 있게 한다.	준회원	High	이메일, 이름, 학번, 연락처, 파트, 지원 동기가 join_applications 에 저장된다.
FR-APP-02	시스템은 부회장 이상 운영진이 입부 신청 목록을 조회할 수 있게 한다.	부회장, 회장, 총관리자	High	권한 레벨 6 미만 사용자는 신청 목록 API 에 접근하지 못한다.
FR-APP-03	시스템은 운영진이 입부 신청을 승인할 수 있게 한다.	부회장 이상	High	신청 상태가 approved 가 되고 연결 회원 상태가 active 로 변경된다.
FR-APP-04	시스템은 운영진이 입부 신청을 거절할 수 있게 한다.	부회장 이상	High	신청 상태가 rejected 가 되고 연결 회원 상태가 inactive 로 변경된다.
FR-APP-05	시스템은 승인 처리 시 기존 pending 회원을 갱신한다.	시스템	High	동일 이메일의 새 member 중복 생성이 발생하지 않는다.

6.4 게시판, 게시물, 댓글 요구사항

ID	요구사항	주요 액터	우선순위	수용 기준
FR-BRD-01	시스템은 권한에 따라 접근 가능한 게시판 목록을 제공한다.	전체 사용자	High	min_read_level 이하 권한 조건을 만족하는 게시판만 반환한다.
FR-BRD-02	시스템은 모든 접근 가능 게시글을 통합 게시판에서 조회할 수 있게 한다.	전체 사용자	High	boardId 필터, 페이지네이션, 정렬 조건이 동작한다.
FR-BRD-03	시스템은 회원이 쓰기 권한이 있는 게시판에 게시글을 작성할 수 있게 한다.	회원	High	min_write_level 미만 사용자는 작성 요청이 거부된다.
FR-BRD-04	시스템은 작성자와 관리자가 게시글을 수정하고 삭제할 수 있게 한다.	작성자, 관리자	High	삭제는 deleted_at 을 기록하는 soft delete 로 처리된다.
FR-BRD-05	시스템은 공지글을 게시판 상단에 고정할 수 있게 한다.	회장 이상	High	is_notice 값이 true 인 글이 목록 상단에 표시된다.
FR-BRD-06	시스템은 관리자가 게시글을 숨김 처리할 수 있게 한다.	관리자	Medium	is_hidden 값이 true 인 게시글은 일반 목록에서 제외된다.
FR-BRD-07	시스템은 댓글 작성, 수정, 삭제를 제공한다.	회원	High	작성자 또는 관리자만 댓글 수정과 삭제가 가능하다.
FR-BRD-08	시스템은 관리자가 삭제된 게시글과 댓글을 조회하고 복구할 수 있게 한다.	관리자	Medium	복구 성공 시 deleted_at 값이 NULL 이 된다.
FR-BRD-09	시스템은 게시글 첨부파일 업로드를 지원한다.	회원	Medium	이미지, PDF, 동영상 화이트리스트와 용량 제한을 적용한다.
FR-BRD-10	시스템은 게시글 본문에 인라인 이미지와 YouTube embed 를 표시한다.	회원	Low	본문의 이미지 마커와 YouTube URL 이 화면에서 적절히 렌더링된다.
FR-BRD-11	시스템은 게시글 조회수를 중복 증가 방지 방식으로 관리한다.	전체 사용자	Medium	조회수 증가 API 를 분리하고 동일 세션 반복 증가를 제한한다.

6.5 캘린더 요구사항

ID	요구사항	주요 액터	우선순위	수용 기준
FR-CAL-01	시스템은 날짜 범위 기준으로 일정을 조회할 수 있게 한다.	전체 사용자	High	start, end 조건에 해당하는 일정만 반환한다.
FR-CAL-02	시스템은 회원이 개인 일정을 생성, 수정, 삭제할 수 있게 한다.	회원	High	개인 일정은 author_id 와 visibility personal 로 저장된다.
FR-CAL-03	시스템은 운영진이 그룹 또는 공개 일정을 생성, 수정, 삭제할 수 있게 한다.	부회장 이상	High	권한이 부족한 사용자의 공유 일정 변경 요청은 거부된다.
FR-CAL-04	시스템은 한국 공휴일 데이터를 제공한다.	전체 사용자	Medium	대한민국의 공휴일이 year 조건으로 조회된다.
FR-CAL-05	시스템은 회원 생일을 캘린더에 표시한다.	회원	Medium	birthday 값이 있는 active 회원의 생일이 조회된다.
FR-CAL-06	시스템은 공휴일과 생일 표시 토글을 제공한다.	전체 사용자	Low	토글 상태에 따라 캘린더 이벤트 표시가 변경된다.

6.6 관리자 요구사항

ID	요구사항	주요 액터	우선순위	수용 기준
FR-ADM-01	시스템은 관리자에게 회원 목록 조회 기능을 제공한다.	총무 이상	High	검색, 정렬, 상태 확인이 가능하다.
FR-ADM-02	시스템은 부회장 이상 사용자가 자기보다 낮은 레벨 회원의 직책을 변경할 수 있게 한다.	부회장 이상	High	동일하거나 높은 레벨 대상은 변경할 수 없다.
FR-ADM-03	시스템은 부회장 이상 사용자가 자기보다 낮은 레벨 회원의 활성 상태를 변경할 수 있게 한다.	부회장 이상	High	상태 토글 성공 시 active 또는 inactive 로 변경된다.
FR-ADM-04	시스템은 회장과 부회장을 각각 1 명만 유지한다.	시스템	Medium	새 회장 또는 부회장 임명 시 기존 보유자는 일반회원으로 강등된다.
FR-ADM-05	시스템은 관리자 동작 성공 결과를 사용자에게 명확히 알린다.	관리자	Low	승인, 거절, 직책 변경, 상태 변경 성공 시 화면 알림이 표시된다.

7. 비기능적 요구사항

ID	품질 속성	요구사항	측정 또는 수용 기준
NFR-01	성능	시스템은 일반 화면을 3 초 이내에 표시한다.	개발 서버 기준 주요 화면 첫 렌더링 시간이 3 초 이내다.
NFR-02	성능	게시글 목록 API 는 페이지네이션을 지원한다.	한 번에 반환하는 게시글 수를 제한하고 page, limit 조건을 처리한다.
NFR-03	보안	비밀번호는 평문으로 저장하지 않는다.	members.password_hash 에는 bcrypt hash 만 저장된다.
NFR-04	보안	보호 API 는 JWT 인증을 요구한다.	인증 없는 요청은 401 을 반환한다.
NFR-05	보안	권한이 필요한 기능은 서버에서 최종 검증한다.	프론트엔드 버튼 숨김과 별개로 서비스 계층에서 권한을 확인한다.
NFR-06	개인정보	공개 프로필은 민감 개인정보를 노출하지 않는다.	이메일, 학번, 전화번호, 생일이 공개 응답에서 제외된다.
NFR-07	유지보수성	백엔드는 route, controller, service, model 계층을 분리한다.	각 도메인은 대응하는 route, controller, service 파일을 가진다.
NFR-08	유지보수성	프론트엔드는 feature 단위 폴더 구조를 사용한다.	auth, board, calendar, admin 등 기능 폴더가 분리된다.
NFR-09	호환성	시스템은 최신 Chrome, Safari, Edge 에서 사용할 수 있어야 한다.	주요 사용자 workflow 가 세 브라우저에서 정상 동작한다.
NFR-10	확장성	채팅 기능을 후속 기능으로 추가할 수 있는 구조를 유지한다.	현재 인증, 회원, 권한 구조를 재사용할 수 있다.
NFR-11	데이터 무결성	주요 관계에는 외래키와 인덱스를 적용한다.	members, posts, comments, calendar_events 관계가 FK 로 보호된다.
NFR-12	복구성	게시글, 댓글, 일정은 soft delete 를 우선한다.	deleted_at 필드 기반으로 삭제와 복구가 가능하다.

8. 권한 요구사항

8.1 권한 레벨 정의

레벨	직책	시스템 식별자	설명
0	비회원	없음	로그인하지 않은 사용자다.
1	일반회원	member	승인된 기본 부원이다.
2	기장	is_cohort_lead true	일반회원 중 기수 대표다.
3	기획부원	planning_member	기획부 소속 회원이다.
4	기획부장	planning_lead	기획부 책임자다.
5	총무	treasurer	회비 담당자다.
6	부회장	vice_leader	입부 신청과 회원 관리를 수행한다.
7	회장	leader	공지와 주요 운영 정보를 관리한다.
8	총관리자	super_admin	시스템 전체 권한을 가진다.

8.2 게시판 접근 권한

게시판	type	읽기 최소 레벨	쓰기 최소 레벨	접근 정책
공지 게시판	notice	0	7	전체 조회가 가능하고 회장 이상이 작성한다.
자유 게시판	free	0	1	전체 조회가 가능하고 회원 이상이 작성한다.
자료 게시판	resource	1	4	회원 이상 조회와 작성이 가능하다.
사진 게시판	photo	1	1	회원 이상 조회와 작성이 가능하다.
기획 게시판	planning	3	4	기획부원 이상 조회와 작성이 가능하다.
동아리비 게시판	budget	5	5	총무 이상 조회와 작성이 가능하다.

8.3 관리자 작업 권한

작업	최소 레벨	추가 규칙
입부 신청 목록 조회	6	부회장, 회장, 총관리자만 접근한다.
입부 신청 승인과 거절	6	처리자 ID 와 처리 시간을 기록한다.
회원 직책 변경	6	자기보다 낮은 레벨 대상에게 자기 레벨 이하 직책만 부여한다.
회원 활성화와 비활성화	5	자기보다 낮은 레벨 대상만 변경한다.
게시글 숨김	8	일반 사용자 목록에서 제외한다.
삭제 게시글과 댓글 복구	8	deleted_at 값을 NULL 로 되돌린다.

9. 데이터 요구사항 및 DB 스키마

9.1 데이터 설계 원칙

원칙	내용
DBMS	MySQL 8.0 을 사용한다.
ORM	Sequelize model 과 migration 으로 스키마를 관리한다.
명명 규칙	DB column 은 snake_case 를 사용하고 TypeScript model 은 camelCase 를 사용한다.
삭제 정책	게시글, 댓글, 일정은 soft delete 를 적용한다.
권한 정책	직책은 별도 runtime table 이 아니라 enum 과 Position helper 로 관리한다.
초기 데이터	게시판 6 개, 관리자와 테스트 회원, 신청, 게시글, 댓글, 일정 seed 를 제공한다.

9.2 주요 엔티티

엔티티	테이블	설명	주요 관계
회원	members	로그인 계정, 회원 상태, 직책, 기수, 프로필 정보를 저장한다.	posts, comments, calendar_events, join_applications 와 연결된다.
입부 신청	join_applications	신청서와 승인, 거절 이력을 저장한다.	reviewed_by 가 members 를 참조한다.
게시판	boards	게시판 유형과 접근 권한을 저장한다.	posts 를 가진다.
게시글	posts	게시글 본문, 조회수, 공지, 숨김, 삭제 상태를 저장한다.	boards 와 members 를 참조하고 comments, post_attachments 를 가진다.
댓글	comments	게시글 댓글과 삭제 상태를 저장한다.	posts 와 members 를 참조한다.
일정	calendar_events	개인, 그룹, 공개 일정을 저장한다.	members 를 작성자로 참조한다.
첨부파일	post_attachments	게시글 첨부파일 metadata 를 저장한다.	posts 를 참조한다.

9.3 Enum 정의

Enum	값	설명
member_status	pending, active, inactive	회원 가입 상태다.
member_position	member, planning_member, planning_lead, treasurer, vice_leader, leader, super_admin	직책과 권한 레벨 계산 기준이다.
application_status	pending, approved, rejected	입부 신청 처리 상태다.
application_part	vocal, drum, electric, keyboard, bass, etc	지원 악기 파트다.
board_type	notice, free, resource, photo, planning, budget	게시판 종류다.
event_visibility	personal, group, public	일정 공개 범위다.

9.4 members 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	회원 ID
email	VARCHAR(255)	NO	UNIQUE		로그인 이메일
password_hash	VARCHAR(255)	NO			bcrypt hash 비밀번호
name	VARCHAR(50)	NO			회원 이름
student_id	VARCHAR(30)	YES	UNIQUE	NULL	학번
phone	VARCHAR(30)	YES		NULL	연락처
part	ENUM application_part	YES		NULL	악기 파트
position	ENUM member_position	YES		NULL	직책
cohort	INT UNSIGNED	YES		NULL	기수
is_cohort_lead	BOOLEAN	NO		false	기장 여부
status	ENUM member_status	NO	INDEX	pending	회원 상태
birthday	DATE	YES		NULL	생일 표시용 날짜
profile_image_url	VARCHAR(500)	YES		NULL	프로필 이미지 URL
approved_at	DATETIME	YES		NULL	가입 승인 시간
application_id	BIGINT UNSIGNED	YES	FK	NULL	연결 입부 신청 ID
created_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 application_id 가 join_applications.id 를 참조하고 삭제 시 SET NULL 로 처리한다. 주요 index 는 cohort, status 에 둔다.

9.5 join_applications 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	신청 ID
email	VARCHAR(255)	NO			신청자 이메일
name	VARCHAR(50)	NO			신청자 이름
student_id	VARCHAR(30)	YES		NULL	신청자 학번
phone	VARCHAR(30)	YES		NULL	신청자 연락처
part	ENUM application_part	YES		NULL	지원 파트
motivation	TEXT	YES		NULL	지원 동기
status	ENUM application_status	NO	INDEX	pending	신청 상태
reviewed_by	BIGINT UNSIGNED	YES	FK	NULL	처리 관리자 ID
reviewed_at	DATETIME	YES		NULL	처리 시간
review_note	TEXT	YES		NULL	처리 메모
created_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	신청 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 reviewed_by 가 members.id 를 참조하고 삭제 시 SET NULL 로 처리한다. 주요 index 는 status 에 둔다.

9.6 boards 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	게시판 ID
type	ENUM board_type	NO	UNIQUE		게시판 type
name	VARCHAR(50)	NO			게시판 표시 이름
description	VARCHAR(255)	YES		NULL	게시판 설명
min_read_level	INT UNSIGNED	NO		0	읽기 최소 권한 레벨
min_write_level	INT UNSIGNED	NO		0	쓰기 최소 권한 레벨
sort_order	INT	NO	INDEX	0	게시판 표시 순서

9.7 posts 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	게시글 ID
board_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK		게시판 ID
author_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK		작성자 ID
title	VARCHAR(200)	NO	INDEX		게시글 제목
content	LONGTEXT	NO			게시글 본문
view_count	INT UNSIGNED	NO		0	조회수
is_notice	BOOLEAN	NO	INDEX	false	상단 공지 여부
is_hidden	BOOLEAN	NO	INDEX	false	관리자 숨김 여부
deleted_at	DATETIME	YES	INDEX	NULL	soft delete 시간
created_at	DATETIME	NO	INDEX	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 board_id 가 boards.id 를 참조하고 author_id 가 members.id 를 참조한다.

삭제 정책은 RESTRICT 다. 주요 index 는 board_id 와 created_at 조합, author_id, is_notice, is_hidden, deleted_at, title 에 둔다.

9.8 comments 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	댓글 ID
post_id	BIGINT UNSIGNED	YES	FK	NULL	게시글 ID
author_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK		작성자 ID
content	TEXT	NO			댓글 내용
deleted_at	DATETIME	YES	INDEX	NULL	soft delete 시간
created_at	DATETIME	NO	INDEX	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 post_id 가 posts.id 를 참조하고 삭제 시 SET NULL 로 처리한다. author_id 는 members.id 를 참조하고 삭제 정책은 RESTRICT 다.

9.9 calendar_events 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	일정 ID
author_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK		생성자 ID
title	VARCHAR(200)	NO			일정 제목
description	TEXT	YES		NULL	일정 설명
start_at	DATETIME	NO	INDEX		시작 시간
end_at	DATETIME	YES	INDEX	NULL	종료 시간
all_day	BOOLEAN	NO		false	종일 일정 여부
visibility	ENUM event_visibility	NO	INDEX	group	공개 범위
location	VARCHAR(255)	YES		NULL	장소
color	VARCHAR(20)	YES		NULL	캘린더 표시 색상
deleted_at	DATETIME	YES	INDEX	NULL	soft delete 시간
created_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 author_id 가 members.id 를 참조하고 삭제 정책은 RESTRICT 다.

주요 index 는 start_at 과 end_at 조합, author_id 와 visibility 조합, deleted_at 에 둔다.

9.10 post_attachments 테이블

Column	Type	Null	Key	Default	설명
id	BIGINT UNSIGNED	NO	PK	AUTO_INCREMENT	첨부파일 ID
post_id	BIGINT UNSIGNED	NO	FK		게시글 ID
file_name	VARCHAR(255)	NO			저장 파일명
original_file_name	VARCHAR(255)	NO			원본 파일명
file_size	INTEGER	NO			파일 크기
mime_type	VARCHAR(100)	NO			MIME type
file_path	VARCHAR(500)	NO			저장 경로
created_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	DATETIME	NO		CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Foreign Key 는 post_id 가 posts.id 를 참조하고 삭제 시 CASCADE 로 처리한다. 주요 index 는 post_id 에 둔다.

9.11 마이그레이션 순서

순서	파일	역할
1	001_create_positions_table.ts	직책 table 을 만들지 않는 no-op migration 이다. 번호 보존 목적이다.
2	002_create_members_table.ts	members 기본 테이블을 생성한다.
3	003_create_join_applications_table.ts	join_applications 테이블을 생성한다.
4	004_create_boards_table.ts	boards 테이블과 기본 게시판 구조를 생성한다.
5	005_create_posts_table.ts	posts 테이블을 생성한다.
6	006_create_comments_table.ts	comments 테이블을 생성한다.
7	007_create_calendar_events_table.ts	calendar_events 테이블을 생성한다.
8	008_add_profile_image_url_to_members.ts	members 에 profile_image_url 을 추가한다.
9	009_create_post_attachments.ts	post_attachments 테이블을 생성한다.
10	010_add_birthday_to_members.ts	members 에 birthday 를 추가한다.
11	011_add_application_fk_to_members.ts	members 와 join_applications 연결 FK 를 보강한다.

10. 외부 인터페이스 요구사항

10.1 API 공통 규칙

항목	요구사항
통신 방식	Frontend 와 Backend 는 RESTful HTTP API 로 통신한다.
인증 방식	보호 API 는 Authorization Bearer access token 을 사용한다.
토큰 갱신	refresh token 은 httpOnly cookie 기반으로 관리한다.
응답 형식	성공 응답은 success true 와 data 를 포함하고 실패 응답은 success false 와 error 를 포함한다.
에러 처리	권한 부족은 403, 인증 실패는 401, 입력 오류는 400 계열로 반환한다.

10.2 API 엔드포인트

도메인	Method	Endpoint	설명	권한
Auth	POST	/api/auth/signup	회원가입을 수행한다.	비회원
Auth	POST	/api/auth/login	로그인을 수행한다.	비회원
Auth	POST	/api/auth/refresh	access token 을 갱신한다.	refresh token 보유자
Auth	POST	/api/auth/logout	로그아웃을 수행한다.	회원
Boards	GET	/api/boards	게시판 목록을 조회한다.	전체
Boards	GET	/api/boards/all-posts	통합 게시글 목록을 조회한다.	전체
Boards	GET	/api/boards/:boardId/posts	게시판별 게시글 목록을 조회한다.	전체 또는 권한 보유자
Posts	POST	/api/boards/:boardId/posts	게시글을 작성한다.	쓰기 권한 회원
Posts	GET	/api/posts/:postId	게시글 상세를 조회한다.	읽기 권한 사용자
Posts	PATCH	/api/posts/:postId	게시글을 수정한다.	작성자 또는 관리자

Posts	DELETE	/api/posts/:postId	게시글을 삭제한다.	작성자 또는 관리자
Posts	PATCH	/api/posts/:postId/restore	삭제 게시글을 복구한다.	관리자
Comments	POST	/api/posts/:postId/comments	댓글을 작성한다.	회원
Comments	PATCH	/api/comments/:commentId	댓글을 수정한다.	작성자 또는 관리자
Comments	DELETE	/api/comments/:commentId	댓글을 삭제한다.	작성자 또는 관리자
Applications	POST	/api/applications	입부 신청서를 제출한다.	준회원
Applications	GET	/api/applications	입부 신청 목록을 조회한다.	부회장 이상
Applications	PATCH	/api/applications/:id/approve	입부 신청을 승인한다.	부회장 이상
Applications	PATCH	/api/applications/:id/reject	입부 신청을 거절한다.	부회장 이상
Calendar	GET	/api/calendar/events	일정 목록을 조회한다.	전체 또는 회원
Calendar	POST	/api/calendar/events	일정을 생성한다.	회원
Calendar	PATCH	/api/calendar/events/:eventId	일정을 수정한다.	작성자 또는 운영진
Calendar	DELETE	/api/calendar/events/:eventId	일정을 삭제한다.	작성자 또는 운영진
Members	GET	/api/members/me	내 정보를 조회한다.	회원
Members	PATCH	/api/members/me	내 정보를 수정한다.	회원
Members	GET	/api/members/:memberId	공개 프로필을 조회한다.	전체
Members	GET	/api/members	회원 목록을 조회한다.	총무 이상
Members	PATCH	/api/members/:id/position	회원 직책을 변경한다.	부회장 이상
Members	PATCH	/api/members/:id/deactivate	회원 상태를 변경한다.	총무 이상

11. 화면 및 메뉴 요구사항

화면	Route	접근 권한	주요 기능
대시보드	/dashboard	전체	서비스 첫 화면, 주요 정보 진입점을 제공한다.
로그인	/login	비회원	이메일과 비밀번호 로그인을 제공한다.
회원가입	/signup	비회원	회원가입을 제공한다.
입부 안내	/join-application-guide	전체	입부 신청 안내를 제공한다.
입부 신청	/apply	로그인 사용자	입부 신청서 제출 화면을 제공한다.
통합 게시판	/boards	전체 또는 권한 보유자	접근 가능한 게시글을 통합 조회한다.
게시판별 목록	/boards/:boardId	읽기 권한 보유자	특정 게시판의 게시글 목록을 조회한다.
게시글 상세	/posts/:postId	읽기 권한 보유자	본문, 댓글, 첨부파일, 조회수를 표시한다.
게시글 작성	/posts/write	회원	권한 있는 게시판에 글을 작성한다.
게시글 수정	/posts/:postId/edit	작성자 또는 관리자	기존 게시글을 수정한다.
캘린더	/calendar	전체 또는 회원	일정, 공휴일, 생일을 표시한다.
마이페이지	/profile	회원	내 정보와 프로필 이미지를 관리한다.
회원 공개 프로필	/members/:memberId	전체	민감정보 없는 회원 프로필을 표시한다.
입부 신청 관리	/admin/applications	부회장 이상	신청 목록, 승인, 거절을 처리한다.
회원 관리	/admin/members	총무 이상	회원 검색, 정렬, 상태, 직책을 관리한다.
404	*	전체	존재하지 않는 경로 안내를 제공한다.

12. 디렉토리 구조

12.1 최상위 디렉토리

경로	역할
/	프로젝트 root 디렉토리다.
/frontend/	React, TypeScript, Vite 기반 frontend 애플리케이션이다.
/backend/	Node.js, Express, TypeScript, Sequelize 기반 backend API 서버다.
/docs/	요구사항, 설계, 구현, 테스트, 발표 문서를 저장한다.
/img/	로고와 DB 스키마 이미지 등 문서용 이미지를 저장한다.
/rules.md	프로젝트 문서와 개발 규칙을 정의한다.
/README.md	영문 프로젝트 개요와 실행 방법을 제공한다.

12.2 Frontend 디렉토리

경로	역할
frontend/src/app/	라우팅과 애플리케이션 진입 구조를 관리한다.
frontend/src/features/auth/	로그인, 회원가입, 인증 상태, 보호 라우트를 관리한다.
frontend/src/features/board/	게시판 목록, 게시글 상세, 게시글 작성과 수정을 관리한다.
frontend/src/features/calendar/	캘린더 화면과 일정 표시를 관리한다.
frontend/src/features/application/	입부 신청 화면을 관리한다.
frontend/src/features/admin/	입부 신청 관리와 회원 관리 화면을 관리한다.
frontend/src/features/profile/	마이페이지와 내 정보 수정을 관리한다.
frontend/src/features/member/	회원 공개 프로필 화면을 관리한다.
frontend/src/shared/api/	Axios API client 와 interceptor 를 관리한다.
frontend/src/shared/layout/	Header 와 Footer 공통 레이아웃을 관리한다.
frontend/src/shared/pages/	NotFound 등 공통 페이지를 관리한다.
frontend/src/shared/utills/	asset URL 등 공통 유틸리티를 관리한다.
frontend/src/index.css	전역 스타일과 Tailwind 기반 UI 스타일을 관리한다.

12.3 Backend 디렉토리

경로	역할
backend/src/server.ts	Express 서버 진입점이다.
backend/src/config/	Database 연결과 Sequelize CLI 설정을 관리한다.
backend/src/models/	Sequelize model 과 Position helper 를 관리한다.
backend/src/routes/	HTTP endpoint 와 middleware 연결을 관리한다.
backend/src/controllers/	요청과 응답 변환 로직을 관리한다.
backend/src/services/	비즈니스 로직과 DB 처리를 관리한다.
backend/src/middleware/	인증, 권한, 에러 처리 middleware 를 관리한다.
backend/src/utlis/	JWT, bcrypt, 공휴일 데이터 유틸리티를 관리한다.
backend/src/database/migrations/	DB schema 변경 이력을 관리한다.
backend/src/database/seeder/	개발과 테스트 초기 데이터를 관리한다.
backend/uploads/profiles/	프로필 이미지 업로드 파일을 저장한다.

12.4 Docs 디렉토리

경로	역할
docs/1_Requirements/	초기 요구사항 문서를 저장한다.
docs/2_Architecture/	아키텍처, DB 스키마, UI 설계 문서를 저장한다.
docs/3_Implementation/	구현 상태, API 가이드, 테스트 계획과 결과를 저장한다.
docs/4_Development/	개발 환경과 협업 규칙을 저장한다.
docs/5_Reference/	외부 참고 문서를 저장한다.
docs/6_Features/	추가 기능 명세를 저장한다.

13. 유스케이스 명세

UC ID	유스케이스	주 액터	사전 조건	기본 흐름	사후 조건
UC-01	회원가입	비회원	사용자가 로그인하지 않은 상태다.	회원가입 화면에서 이메일, 비밀번호, 이름을 입력하고 제출한다.	pending 회원 계정이 생성된다.
UC-02	입부 신청 제출	준회원	사용자가 로그인했고 active 상태가 아니다.	입부 신청 화면에서 학번, 연락처, 파트, 지원 동기를 입력하고 제출한다.	pending 신청서가 저장된다.
UC-03	입부 신청 승인	부회장 이상	pending 신청서와 연결 가능한 회원이 존재한다.	관리자가 신청 상세를 확인하고 승인 버튼을 누른다.	신청은 approved 가 되고 회원은 active 가 된다.
UC-04	게시글 작성	회원	회원이 쓰기 권한이 있는 게시판에 가진다.	게시판 선택, 제목, 본문, 첨부파일을 입력하고 저장한다.	게시글이 posts 에 저장되고 목록에 표시된다.
UC-05	댓글 작성	회원	회원이 게시글 읽기 권한을 가진다.	게시글 상세 화면에서 댓글 내용을 입력하고 등록한다.	댓글이 comments 에 저장된다.
UC-06	개인 일정 등록	회원	회원이 로그인 상태다.	캘린더에서 일정 제목, 시간, 설명을 입력하고 저장한다.	personal 일정이 생성된다.
UC-07	공유 일정 등록	회원 이상	사용자가 공유 일정 작성 권한을 가진다.	캘린더에서 group 또는 public 일정을 입력하고 저장한다.	회원들이 공유 일정을 조회한다.
UC-08	회원 직책 변경	부회장 이상	대상 회원이 요청자보다 낮은 레벨이다.	회원 관리 화면에서 대상 직책을 선택하고 저장한다.	members.position 값이 변경된다.

14. 수용 기준 및 검증 계획

14.1 핵심 수용 기준

영역	수용 기준
인증	회원가입, 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃이 정상 동작한다.
입부 신청	회원가입 후 신청 제출, 관리자 승인, active 전환이 하나의 흐름으로 완료된다.
게시판	권한별 게시판 조회와 작성 제한이 서버와 화면에서 일치한다.
댓글	댓글 작성, 수정, 삭제, 관리자 복구가 정상 동작한다.
첨부파일	허용 파일 형식과 용량 제한이 적용되고 metadata 가 저장된다.
캘린더	개인 일정, 공유 일정, 공휴일, 생일 표시가 정상 동작한다.
회원 관리	회원 목록, 직책 변경, 상태 변경이 권한 규칙에 따라 동작한다.
개인정보	공개 프로필에서 민감 개인정보가 노출되지 않는다.

14.2 테스트 계획

테스트 유형	대상	검증 내용
단위 테스트	service 함수	권한 계산, 승인 처리, soft delete 처리 등 핵심 로직을 검증한다.
API 테스트	route 와 controller	정상 요청, 권한 오류, 입력 오류, 상태 전환을 검증한다.
통합 테스트	Frontend 와 Backend	회원가입부터 승인, 게시글 작성, 일정 등록까지 workflow 를 검증한다.
브라우저 테스트	React 화면	주요 페이지 이동, 버튼 활성화, 반응형 화면을 검증한다.
보안 테스트	인증과 권한	토큰 없는 요청, 낮은 권한 요청, 민감정보 노출 여부를 검증한다.
회귀 테스트	기존 기능	수정 후 인증, 게시판, 캘린더, 관리자 기능이 깨지지 않았음을 검증한다.

14.3 요구사항 추적 매트릭스

요구사항 그룹	Frontend 모듈	Backend 모듈	DB 테이블	검증 방법
회원 및 인증	features/auth, features/profile	auth route, member route	members	회원가입, 로그인, 내 정보 수정 API 테스트다.
입부 신청	features/application, features/admin	applications route	join_applications, members	신청 제출과 승인 workflow 통합 테스트다.
게시판	features/board	boards route, boardService	boards, posts, comments, post_attachments	게시글 CRUD, 댓글 CRUD, 권한 테스트다.
캘린더	features/calendar	calendar route, calendarService	calendar_events, members	일정 CRUD, 공휴일, 생일 표시 테스트다.
회원 관리	features/admin, features/member	members route, memberService	members	직책 변경, 상태 변경, 공개 프로필 테스트다.

15. 개발 제약사항 및 구현 순서

15.1 개발 제약사항

구분	제약사항
언어	Frontend 와 Backend 는 TypeScript 를 사용한다.
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, Zustand, React Router v6 를 사용한다.
Backend	Node.js, Express.js, Sequelize, MySQL 8.0 을 사용한다.
Database	schema 변경은 migration 으로 관리한다.
인증	JWT access token 과 refresh token 구조를 사용한다.
파일 업로드	초기 구현은 로컬 upload directory 를 사용하고 metadata 는 DB 에 저장한다.
문서	md, word 문서로 작성한다.

15.2 구현 순서

순서	작업	완료 기준
1	프로젝트 초기화와 개발 환경 구성	frontend, backend, docker-compose, lint 와 build 명령이 준비된다.
2	DB migration 과 model 구현	7 개 runtime table 과 enum 이 생성되고 seed 가 실행된다.
3	인증과 회원 상태 구현	회원가입, 로그인, 토큰 갱신, 내 정보 조회가 동작한다.
4	입부 신청 workflow 구현	신청 제출, 목록, 승인, 거절이 동작한다.
5	게시판과 댓글 구현	권한별 게시판, 게시글 CRUD, 댓글 CRUD 가 동작한다.
6	첨부파일과 게시글 UX 구현	파일 업로드, 인라인 이미지, YouTube 표시가 동작한다.
7	캘린더 구현	개인 일정, 공유 일정, 공휴일, 생일 표시가 동작한다.
8	관리자 회원 관리 구현	회원 목록, 직책 변경, 상태 변경이 동작한다.
9	공개 프로필과 보호 라우트 정리	민감정보 미노출과 화면 접근 제어가 검증된다.
10	통합 테스트와 브라우저 QA	핵심 workflow 가 로컬 환경에서 통과한다.

16. 위험 요소 및 관리 방안

위험 ID	위험 요소	영향	대응 방안
R-01	입부 신청 승인 시 member 중복이 발생할 수 있다.	회원 데이터 정합성이 깨진다.	이메일 기준으로 기존 pending 회원을 갱신한다.
R-02	파일 업로드 저장소가 로컬에 묶일 수 있다.	배포 환경에서 파일 유지가 불안정하다.	metadata 와 file_path 를 분리하고 추후 S3 전환 가능 구조를 유지한다.
R-03	캘린더 공개 범위가 잘못 적용될 수 있다.	개인 일정이 노출될 수 있다.	visibility 와 author_id 조건을 API 에서 강제한다.
R-04	짧은 일정으로 문서와 구현이 불일치할 수 있다.	유지보수와 발표 설명이 어려워진다.	요구사항 ID 와 구현 모듈을 추적 매트릭스로 관리한다.

끝.